



CASA INTELIGENTE DOMÓTICA

Implementación de un
Sistema Domótico Inteligente

I.S.C. Erick Renato Vega
Ceron

Maestría en Internet de las
Cosas

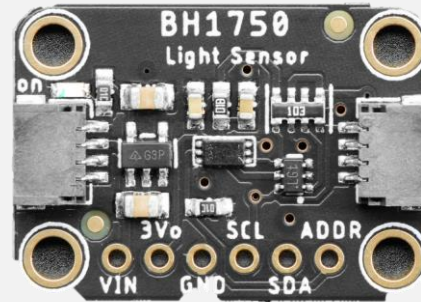
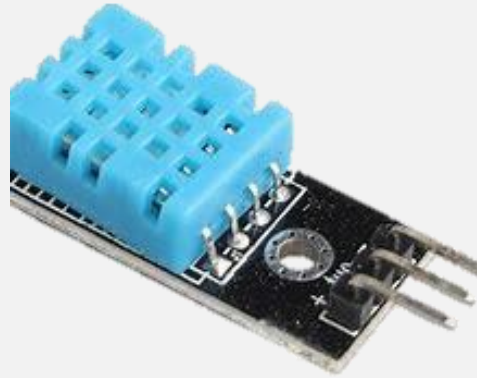
DOMÓTICA

- La domótica ha transformado la forma en que interactuamos con nuestros hogares, ofreciendo mayor comodidad, seguridad y eficiencia.
- Entorno doméstico más inteligente, seguro y eficiente.
- Mejorar la calidad de vida de los usuarios
- Control más intuitivo y automatizado



TIPOS DE SENSORES UTILIZADOS

- **Sensores de Temperatura y Humedad:** Monitorean el clima interior
 - Sensor de temperatura y humedad DHT22.
- **Sensores de Movimiento:** Detectan la presencia de personas en las habitaciones
 - Sensor de movimiento PIR (Passive Infrared)
- **Sensores de Luz:** Regulan la iluminación en función de la luz natural y el nivel de actividad en cada área de la casa.
 - Sensor de luz ambiental BH1750.
- **Sensores de Gas y Humo:** Detectan la presencia de gases tóxicos y humo
 - Detector de gas y humo MQ-2.
- **Sensores de Apertura/Cierre:** Monitorizan puertas y ventanas para detectar intrusiones y controlar el acceso.
 - Interruptor magnético de puerta y ventana MC-38.



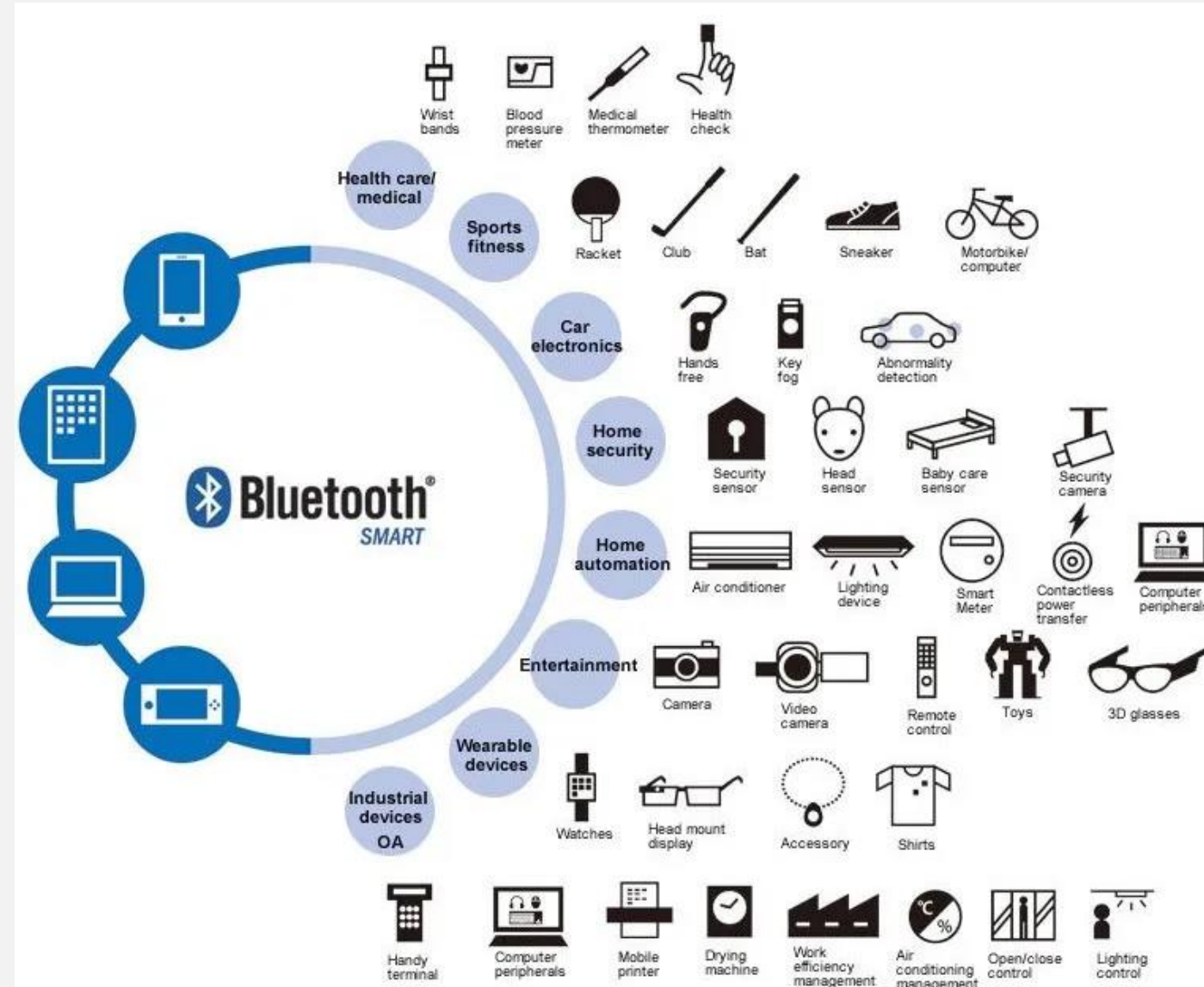
- **Wi-Fi Mesh:**

- **Función:** Basado en el estándar IEEE 802.11, que opera en bandas de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.
- **Razón de uso:** Conectividad de red robusta y de alta velocidad, protocolos de seguridad como WPA2 para garantizar la privacidad y la integridad de los datos.
- **Ventajas:**
 - Amplia cobertura con múltiples puntos de acceso (AP)
 - Velocidades de transferencia de datos de hasta varios gigabits por segundo (Gbps).
 - Capacidad de conexión remota a través de internet para monitoreo y control.



TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

- **Bluetooth Low Energy (BLE):**
- **Función:** Protocolo de comunicación inalámbrica diseñado para aplicaciones de bajo consumo y corto alcance (WPAN)
- **Razón de uso:** Conectar dispositivos cercanos con una eficiencia energética óptima en intervalos regulares
- **Ventajas:**
 - Consumo de energía extremadamente bajo
 - Velocidades de transferencia de datos adecuadas para aplicaciones IoT de hasta 1 Mbps
 - Encriptación AES-128.



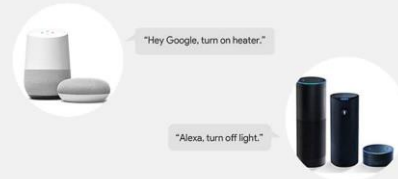
ACTUADORES UTILIZADOS



• Bombillas Inteligentes:

- **Función:** Control remoto y programado de la iluminación.
- **Modelo:** Xiaomi Mi Smart Bulb Essential.
- **Costo Aproximado:** \$250 MXN.
- **Características:**
 - Tecnología LED, regulación de intensidad y cambio de color.
 - Conectividad Wi-Fi integrada para control remoto a través de la aplicación Mi Home.

Voice Control with Amazon Alexa and Google Assistant



• Termostatos Inteligentes:

- **Función:** Regulación automatizada de la temperatura.
- **Modelo Recomendado:** Sonoff TH16 Smart Wi-Fi.
- **Costo Aproximado:** \$800 MXN.
- **Características:**
 - Control de temperatura y humedad.
 - Conectividad Wi-Fi para control remoto a través de la aplicación eWeLink.

Works With IFTTT

IFTTT helps your devices and apps work together in new ways



ACTUADORES UTILIZADOS



- **Cerraduras Inteligentes:**

- **Función:** Control remoto y notificaciones de actividad.
- **Modelo Recomendado:** Xiaomi Mijia Smart Door Lock.
- **Costo Aproximado:** \$1,000 MXN.
- **Características:**
 - Conectividad Bluetooth para control remoto.
 - Diseño compacto y fácil instalación.



- **Enchufes Inteligentes:**

- **Función:** Control de dispositivos y monitorización del consumo energético.
- **Modelo Recomendado:** Meross Wi-Fi Smart Plug.
- **Costo Aproximado:** \$150 MXN.
- **Características:**
 - Conectividad Wi-Fi, control remoto y programación.

ACTUADORES UTILIZADOS



- **Cámaras de Seguridad:**
 - **Función:** Vigilancia del hogar con alertas de actividad.
 - **Modelo Recomendado:** YI 3rd-gen Outdoor Smart PTZ.
 - **Costo Aproximado:** \$1,200 MXN.
 - **Características:**
 - Resolución de vídeo en alta definición (HD) con visión nocturna.
 - Detección de movimiento avanzada y resistencia a la intemperie.
 - PTZ automatizado

ACTUADORES UTILIZADOS



- **Sistema de Aire Acondicionado:**
- **Marca:** Daikin
- **Modelo:** Daikin Inverter Plus 12,000 BTU
- **Funciones:**
 - Tecnología Inverter Plus para un enfriamiento rápido y eficiente.
 - Control remoto mediante la aplicación Daikin Comfort Control.
 - Función de deshumidificación para un ambiente más confortable.
 - Modo de ahorro de energía y temporizador programable.
- **Precio:** \$5,000 MXN

UNIDAD CENTRAL DE CONTROL DOMÓTICO

- **Home Assistant y Orange Pi Zero 2 W:**

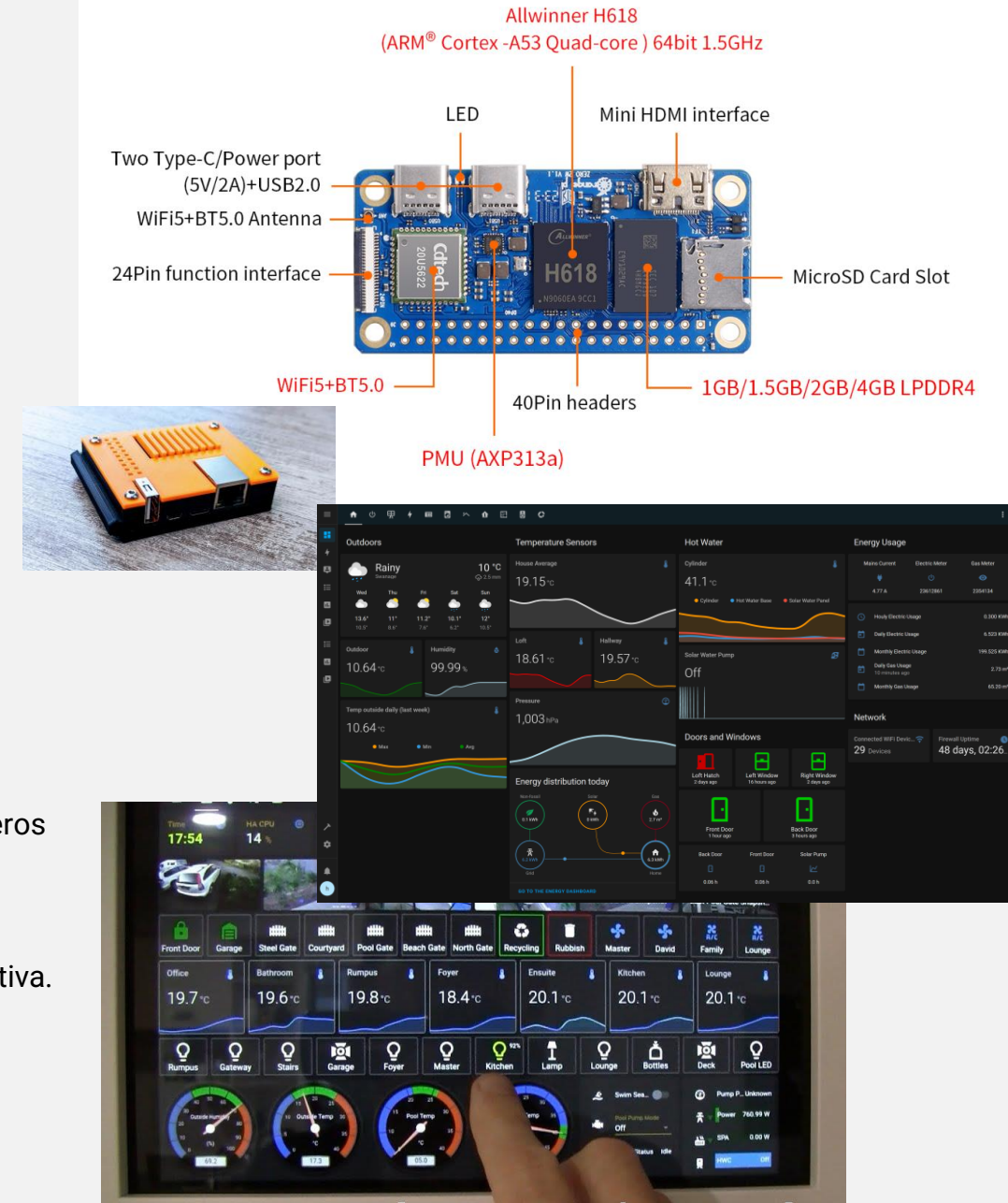
- **Home Assistant:** Plataforma de domótica de código abierto altamente flexible y personalizable.
- **Orange Pi Zero 2 W:** Mini ordenador de bajo costo con un procesador de cuatro núcleos y conectividad Wi-Fi integrada, ideal para ejecutar Home Assistant de manera eficiente y económica.
- **Carcasa montable a la pared:** Diseñada para proteger y fijar la Orange Pi Zero 2 W en una ubicación conveniente, ofreciendo protección contra el polvo y daños físicos.

- **Integración con Dispositivos Domóticos:**

- Home Assistant se integra con una amplia gama de dispositivos domóticos, incluyendo:
 - **Bombillas inteligentes:** Control de intensidad y color, programación de horarios.
 - **Termostatos:** Regulación inteligente de la temperatura, programación de horarios basada en la actividad.
 - **Cerraduras inteligentes:** Acceso remoto y notificaciones de actividad.
 - **Enchufes inteligentes:** Control remoto y monitorización del consumo energético.
 - **Cámaras de seguridad:** Vigilancia del hogar con detección de movimiento y visión nocturna.
- Permite la creación de automatizaciones complejas y la integración con servicios de terceros como Google Assistant y Amazon Alexa.

- **Ventajas de la Solución:**

- **Centralización:** Control y monitoreo de todos los dispositivos desde una sola interfaz intuitiva.
- **Flexibilidad:** Personalización avanzada de automatizaciones y soporte para una amplia variedad de dispositivos y tecnologías.
- **Costo-Efectividad:** Uso eficiente de recursos con Orange Pi Zero 2 W, ofreciendo un rendimiento robusto a un precio accesible.



APLICACIONES A SOBREPASAR

- **Integración Completa de Dispositivos:**

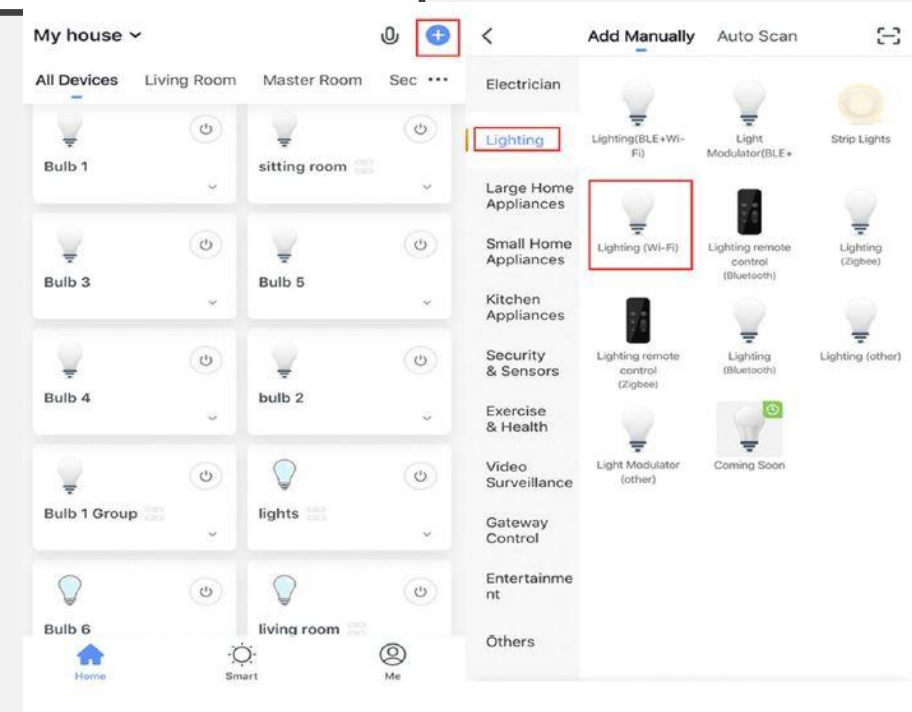
- **Ejemplo de Aplicación Existente:** SmartLife

- Ofrece integración, pero carece de la profundidad y personalización que ofrecemos.
 - Costo: Suscripción mensual de \$50 MXN para funciones avanzadas.

- **Eficiencia Energética y Seguridad:**

- **Ejemplo de Aplicación Existente:** Tuya Smart

- Ofrece funciones básicas de seguridad y eficiencia energética.
 - Costo: Gratuita, pero requiere la compra de dispositivos compatibles.



- **Sala de Estar:**
 - Bombillas Inteligentes:
 - Marca: Xiaomi
 - Modelo: Xiaomi Mi Smart Bulb Essential
 - Cantidad: 2 unidades
 - Precio: \$200 MXN (por unidad)
 - Enchufes Inteligentes:
 - Marca: Meross
 - Modelo: Meross Wi-Fi Smart Plug
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$250 MXN
- **Dormitorio Principal:**
 - Bombillas Inteligentes:
 - Marca: Xiaomi
 - Modelo: Xiaomi Mi Smart Bulb Essential
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$200 MXN
 - Cerradura Inteligente:
 - Marca: Xiaomi
 - Modelo: Xiaomi Mijia Smart Door Lock
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$1,500 MXN



PRESUPUESTO



- **Segundo Dormitorio:**

- Bombillas Inteligentes:
 - Marca: Xiaomi
 - Modelo: Xiaomi Mi Smart Bulb Essential
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$200 MXN
- Cerradura Inteligente:
 - Marca: Xiaomi
 - Modelo: Xiaomi Mijia Smart Door Lock
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$1,500 MXN

- **Cocina:**

- Enchufes Inteligentes:
 - Marca: Meross
 - Modelo: Meross Wi-Fi Smart Plug
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$250 MXN



PRESUPUESTO



- **Primer Baño:**
 - Bombillas Inteligentes:
 - Marca: Xiaomi
 - Modelo: Xiaomi Mi Smart Bulb Essential
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$200 MXN
 - Sensor de Humedad:
 - Marca: Xiaomi
 - Modelo: Xiaomi Mi Smart Temperature and Humidity Sensor
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$250 MXN
- **Segundo Baño:**
 - Bombillas Inteligentes:
 - Marca: Xiaomi
 - Modelo: Xiaomi Mi Smart Bulb Essential
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$200 MXN
 - Sensor de Humedad:
 - Marca: Xiaomi
 - Modelo: Xiaomi Mi Smart Temperature and Humidity Sensor
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$250 MXN



PRESUPUESTO

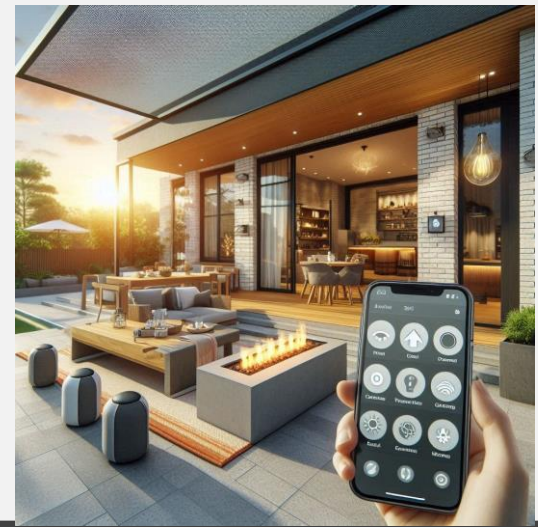


- **Patio Exterior 1:**

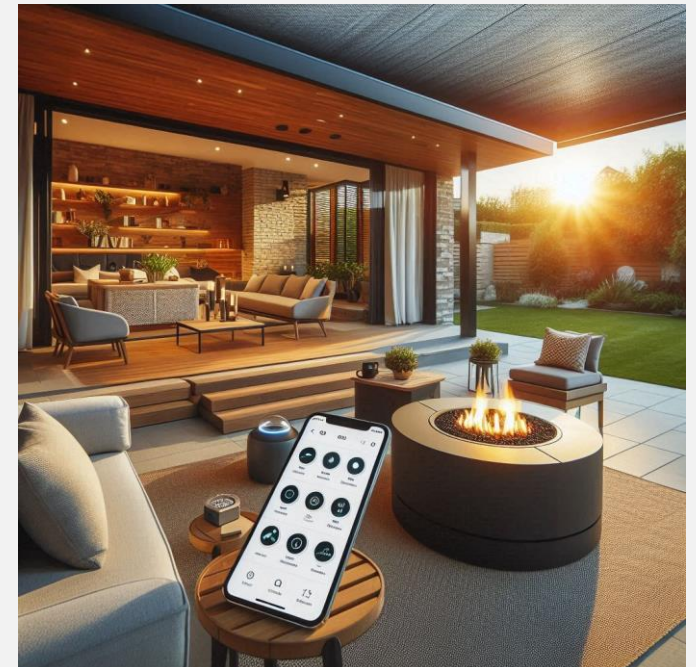
- Cámara de Seguridad:
 - Marca: YI
 - Modelo: YI 3rd-gen Outdoor Smart PTZ
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$1,500 MXN

- **Patio Exterior 2:**

- Cámara de Seguridad:
 - Marca: YI
 - Modelo: YI 3rd-gen Outdoor Smart PTZ
 - Cantidad: 1 unidad
 - Precio: \$1,500 MXN



PRESUPUESTO



- **Costo Total de Sensores:**
 - Costo Total: \$1,000 MXN
- **Costo Total de Dispositivos de Comunicación:**
 - Costo Total: \$500 MXN
- **Costo Total de Actuadores:**
 - Costo Total: \$8,450 MXN
- **Costo Total del Sistema de Aire Acondicionado:**
 - Costo Total: \$12,000 MXN
- **Costo Total del Proyecto de Domótica:**
 - Costo Total: **\$21,950 MXN**

PRESUPUESTO